Fiche 2
Suites arithmétiques et géométriques
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Nature d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, indiquer si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'un ni l'autre, en justifiant. Le cas échéant, préciser la raison.

1. $u_n = 7n - 4$, pour $n \in \mathbb{N}$

2. $u_n = 3 \times 5^n$, pour $n \in \mathbb{N}$

3. $u_n = n^2 + 2$, pour $n \in \mathbb{N}$

4. $u_n = (-3)^n$, pour $n \in \mathbb{N}$

5. $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = u_n + 4$

6. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 5$

Exercice 2 • Suite arithmétique

On considère la suite arithmétique (u_n) de raison $r = -5$ et de premier terme $u_0 = 30$.

1. Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.

2. Calculer u_8 et u_{40}.

3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < -100$.

4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{25}$.

Exercice 3 • Suite géométrique

On considère la suite géométrique (v_n) de raison $q = \dfrac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 81$.

1. Exprimer v_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.

2. Calculer v_5 et v_8, sous forme de fractions.

3. À partir de quel rang a-t-on $v_n < 0{,}01$? On pourra utiliser les valeurs $3^8 = 6\,561$ et $3^9 = 19\,683$.

4. Exprimer la somme $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de n.

Exercice 4 • Retrouver une suite à partir de deux données

1. La suite (u_n) est arithmétique, avec $u_3 = 11$ et $u_9 = -7$. Déterminer sa raison r et son premier terme u_0.

2. La suite (v_n) est géométrique, à termes strictement positifs, avec $v_2 = 900$ et $v_6 = \dfrac{100}{9}$. Déterminer sa raison q et son premier terme v_0.

3. La suite (w_n) est arithmétique, avec $w_4 + w_8 = 30$ et $w_4 \times w_8 = 216$.

a) Justifier que w_4 et w_8 sont solutions de l'équation $X^2 - 30X + 216 = 0$.

b) En déduire les valeurs possibles de w_4 et w_8 (on trouvera deux possibilités), puis la raison de la suite dans chaque cas.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Calculs de sommes

Calculer chacune des sommes suivantes, après avoir reconnu la suite dont elle est formée.

1. $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 99$ *(suite arithmétique ; on commencera par déterminer le nombre de termes)*

2. $T = 5 + 10 + 20 + \cdots + 5 \times 2^{12}$ *(suite géométrique)*

3. $U = \sum_{k=0}^{n}(5k - 2) = (-2) + 3 + 8 + \cdots + (5n - 2)$, en fonction de l'entier naturel n.

4. $V = \sum_{k=1}^{15} 4 \times 3^k = 4 \times 3 + 4 \times 3^2 + \cdots + 4 \times 3^{15}$ *(on laissera le résultat sous forme d'expression)*

Exercice 6 • Problème : économies d'énergie

Un foyer consomme 8 000 kWh d'électricité en 2024. Il décide de réduire sa consommation de 6 % chaque année. On note u_n la consommation, en kWh, de l'année $2024 + n$; ainsi $u_0 = 8\,000$.

Données : $0{,}94^7 \approx 0{,}648$; $0{,}94^8 \approx 0{,}610$; $0{,}94^{10} \approx 0{,}539$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

3. En quelle année la consommation deviendra-t-elle inférieure à 5 000 kWh ? Justifier.

4. Calculer une valeur approchée de la consommation totale du foyer sur les années 2024 à 2033 incluses.

Exercice 7 • Problème : remboursement d'un prêt

Un étudiant emprunte 12 000 € sans intérêts. Il rembourse 400 € chaque mois. On note u_n le capital restant à rembourser, en euros, au bout de n mois ; ainsi $u_0 = 12\,000$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

3. Au bout de combien de mois le prêt sera-t-il entièrement remboursé ?

4. Calculer u_6 et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $r = -4$. Que vaut la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{12}$?

2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 4\,096$ et de raison $q = \dfrac{1}{2}$. Que vaut v_6 ?

3. Que vaut la somme $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$?

4. Soit (w_n) une suite arithmétique telle que $w_5 = 12$ et $w_6 = 15$. Que vaut w_{10} ?

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. La somme de deux suites arithmétiques est une suite arithmétique.

Affirmation 2. Le produit de deux suites géométriques est une suite géométrique.

Affirmation 3. Si $q < 0$, les termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme non nul changent de signe d'un rang au suivant.

Affirmation 4. La suite constante égale à 5 est à la fois arithmétique et géométrique.

poussemaths.fr